

PRÁCTICA_4: COLECCIONES DE DATOS

Listas

1. Lee por teclado números y guardalo en una lista, el proceso finaliza cuando metamos un número negativo. Muestra el máximo de los números guardado en la lista, muestra los números pares.
2. Realizar un programa que, dada una lista, devuelva una nueva lista cuyo contenido sea igual a la original pero invertida. Así, dada la lista ['Di', 'buen', 'día', 'a', 'papa'], deberá devolver ['papa', 'a', 'día', 'buen', 'Di'].
3. Dada una lista de cadenas, pide una cadena por teclado e indica si está en la lista, indica cuantas veces aparece en la lista, lee otra cadena y sustituye la primera por la segunda en la lista, y por último borra la cadena de la lista
4. Dado una lista, hacer un programa que indique si está ordenada o no.
5. Escribir una función filtrar_palabras() que tome una lista de palabras y un entero n, y devuelva las palabras que tengan más de n caracteres.
6. Haz un “motor de videojuegos” para dos personajes (pide los nombres por teclado):
 - a) Empieza el combate y se decide aleatoriamente quien empieza
 - b) Si ataca A restará su ataque a la defensa de B
 - c) Cambio de turno. B realiza el ataque.
 - d) Así hasta que un personaje sea derrotado.

Almacena en una sola lista el ataque y defensa de cada personaje (lista de listas). Los ataques son aleatorios entre 1 y 10 y las defensas entre 1 y 15.

[[“nombre”, ataque,defensa], [“nombre,ataque,defensa"]]

7. Implementar un sistema de nombres donde queremos identificar el nombre más común. Pedimos al usuario que inserte los nombres (-1 para terminar).

Rosa, Luis, Juan, Rosa, Rosa, Pepe, Luis

A continuación, se mostrará

Rosa: 3

Luis: 2

Juan: 1

Pepe:1

8. Definir una tupla con 10 edades de personas. Imprimir la cantidad de personas con edades superiores a 20. Puedes variar el ejercicio para que sea el usuario quien ingrese las edades.

VOLUNTARIO

9. Simula el juego de la lotería primitiva:

- Dibuja el boleto (sólo uno)
- Pide al usuario que introduzca sus números elegidos
- Realiza el sorteo
- Comprueba el boleto del usuario

10. Simula el juego del Mastermind:

Disponemos de dos fichas de cada uno de los siguientes colores: rojo, amarillo, azul, verde, blanco, negro y fucsia

Jugaremos contra la máquina:

- Objetivo del juego: adivinar una combinación de colores generada por el ordenador. Por ejemplo: **R V N V Z**
- El ordenador genera una combinación de 5 colores (utilizando las dos fichas de cada uno de los colores mencionados arriba)
- El jugador propone una combinación. Por ejemplo: VANBR
- El ordenador mostrará debajo de la combinación escrita por el jugador, para cada color, indicando si se ha acertado en la posición o si sólo se ha acertado porque esté en la combinación. El ordenador mostrará la letra correspondiente al código acertado en color y posición en el color correspondiente y mostrará un O en color naranja si solo hemos acertado el color, pero no la posición. Una X si no hemos acertado ni color ni posición. Por ejemplo:

V A N B R

○ X N X ○

Z V N R F

○ V N ○ X

- El jugador dispone de 6 intentos para adivinar la combinación

Cadenas

1. Crear un programa que lea por teclado una cadena y un carácter, y reemplace todos los dígitos en la cadena por el carácter. Ej: su clave es: 1540 y X debería devolver su clave es: XXXX
2. Crea un programa python que lea una cadena de caracteres y muestre la siguiente información:
 - La primera letra de cada palabra. Por ejemplo, si recibe Universal Serial Bus debe devolver USB.
 - Dicha cadena con la primera letra de cada palabra en mayúsculas. Por ejemplo, si recibe república argentina debe devolver República Argentina.
 - Las palabras que comiencen con la letra A. Por ejemplo, si recibe Antes de ayer debe devolver Antes ayer.
3. Escribir funciones que dadas dos cadenas de caracteres:
 - Indique si la segunda cadena es una subcadena de la primera. Por ejemplo, cadena es una subcadena de subcadena.
 - Devuelva la que sea anterior en orden alfabético. Por ejemplo, si recibe kde y gnome debe devolver gnome.
4. Escribir un programa python que dado una palabra diga si es un palíndromo. Un palíndromo es una palabra, número o frase que se lee igual hacia adelante que hacia atrás. Ejemplo: reconocer. NO RECORRAS LA CADENA
5. ¿Es un anagrama?
Escribe una función que reciba dos palabras y retorne un bool según sean o no anagramas: Un Anagrama consiste en formar una palabra reordenando TODAS las letras de otra palabra inicial.
 - NO hace falta comprobar que ambas palabras existan.
 - Dos palabras exactamente iguales no son anagrama.